

# Análisis de factores sociodemográficos, económicos y tecnológicos de la brecha de capital técnico-digital en Andalucía, año 2025

Carlos Francisco Carreras De León

27 de mayo de 2026

## Tabla de Contenido

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                               | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Metodología</b>                                                | <b>2</b>  |
| 2.1      | Preparación de los datos . . . . .                                | 2         |
| 2.2      | Diseño del modelo . . . . .                                       | 2         |
| 2.3      | Construcción de la variable dependiente . . . . .                 | 3         |
| 2.4      | Descripción de las variables del modelo . . . . .                 | 3         |
| <b>3</b> | <b>Resultados</b>                                                 | <b>5</b>  |
| 3.1      | Coefficientes Logit . . . . .                                     | 5         |
| 3.2      | Odds ratios e intervalos de confianza (95%) . . . . .             | 6         |
| 3.3      | Efectos marginales . . . . .                                      | 7         |
| <b>4</b> | <b>Conclusión</b>                                                 | <b>8</b>  |
|          | <b>Referencias</b>                                                | <b>9</b>  |
|          | <b>Anexos</b>                                                     | <b>10</b> |
|          | Anexo A. Tabla de coeficientes Logit . . . . .                    | 10        |
|          | Anexo B. Tabla de odds ratios e intervalos de confianza . . . . . | 11        |
|          | Anexo C. Tabla de efectos marginales promedio . . . . .           | 12        |
|          | Anexo D. Gráfico de odds ratios . . . . .                         | 13        |
|          | Anexo E. Gráfico de efectos marginales promedio . . . . .         | 14        |
|          | Anexo F. Pruebas estadísticas . . . . .                           | 15        |
|          | F.1 Bondad de ajuste con pseudo- $R^2$ . . . . .                  | 15        |
|          | F.2 Prueba Hosmer-Lemeshow . . . . .                              | 15        |
|          | F.3 Factor de inflación de la varianza . . . . .                  | 15        |
|          | F.4 Prueba de Wald . . . . .                                      | 16        |
|          | F.5 Prueba de razón de verosimilitud . . . . .                    | 16        |
|          | F.6 Prueba de especificación . . . . .                            | 17        |
|          | F.7 Área bajo la curva ROC . . . . .                              | 18        |
|          | F.8 Matriz de confusión y accuracy . . . . .                      | 18        |

# 1 Introducción

El objetivo de este análisis cuantitativo es identificar los factores sociodemográficos, económicos y tecnológicos relacionados con la apropiación de capital técnico-digital de los andaluces, prestando especial atención a las diferencias de género e interacciones con recursos digitales. El capital técnico-digital se define en términos de uso de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG), inversión financiera en línea, uso de software antirastreo y tareas informáticas como emplear funciones avanzadas en hojas de cálculo y codificar en lenguajes de programación.

El modelo aplicado fue una regresión logística utilizando los microdatos de la *Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación 2025* (TIC-Hogares 2025) del Instituto Nacional de Estadística (Instituto Nacional de Estadística, 2025). El INE dispone en su sitio web la descarga de un fichero detallado con el diseño de registro de la encuesta, en formato CSV, R, SAS, SPSS y STATA. El documento describe más de doscientas variables del cuestionario clasificadas en doce bloques. Tres tablas diferentes contienen el diccionario de variables esencial para entender la codificación empleada y evitar errores de interpretación.

## 2 Metodología

### 2.1 Preparación de los datos

Después de hacer una revisión exhaustiva del fichero cuestionario de TIC-Hogares 2025, se seleccionaron aquellas variables que pudiesen explicar el fenómeno social alineadas con el objetivo de la investigación. La base de datos original del INE contiene 16 938 filas y 218 columnas, mayormente de tipo categórica. Después de filtrar los datos seleccionando únicamente las filas correspondientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía y las variables de interés, el conjunto de datos quedó en 1450 filas y 23 columnas.

La limpieza y preprocesamiento de los datos consistió en la recodificación y binarización de variables, tratamiento de los valores perdidos, imputación con la moda en variables categóricas, creación de variables de interacción y eliminación de multicolinealidad excesiva.

Las variables categóricas fueron transformadas en variables binarias cuando fue necesario. De igual forma, se crearon interacciones con la variable de género con el fin de evaluar los efectos diferenciales asociados a la mujer. Los valores NA de algunas variables fueron recodificados a 0, después de haber consultado el diccionario y determinar que no eran aleatorios, sino una ausencia objetiva de la característica analizada, especialmente en variables de uso tecnológico. Posteriormente, se evaluó la multicolinealidad mediante el factor de inflación de la varianza (VIF, Variance Inflation Factor), eliminando variables que generaban separación cuasi-perfecta o inflación extrema de varianza. El modelo final presentó un VIF promedio aproximado de 3,25 que se considera aceptable según los criterios clásicos de O'Brien (2007).

La fase de preprocesamiento culminó en un conjunto de datos con 76 variables. Sin embargo, en la siguiente fase de diseño, prueba y error del modelo logit se encontraron variables que restaban estabilidad, robustez, eficiencia y validez inferencial al modelo. Por tanto, tuvo que prescindirse de estas quedando el modelo solamente con 23 variables independientes. Por ejemplo, se excluyeron las variables dicotómicas referentes a los grupos de edad, pero sí se mantuvo la edad como variable numérica; se eliminaron otras variables categóricas como estado civil, ocupación en el sector tecnológico, hábitat, uso del móvil y acceso al internet en el hogar. La variable de género tampoco se incluyó en el modelo final, pero sí de forma interactiva con determinadas variables sociodemográficas y tecnológicas, debido al elevado factor de inflación de varianza que presentaba y su alta correlación con el resto.

### 2.2 Diseño del modelo

La construcción del modelo fue un proceso metódico, iterativo y analítico, probando diferentes especificaciones de variables hasta encontrar un modelo robusto, coherente y estable. Para ello, se aplicaron diferentes métricas y pruebas estadísticas que evaluaban la bondad de ajuste del modelo (pseudo  $R^2$  y prueba Hosmer-Lemeshow), factor de inflación de la varianza, prueba Wald para la significancia estadística global de los

parámetros, prueba de la razón de verosimilitud (LR Test), prueba de especificación funcional (Link Test) y métricas que tienen que ver con la capacidad predictiva del modelo: área bajo la curva ROC, accuracy y matriz de confusión (ver **Anexo F**).

El modelo de regresión logística binaria se estimó mediante máxima verosimilitud:

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k$$

donde:

- $p$  representa la probabilidad de poseer capital técnico-digital;
- $X_k$  representa el conjunto de predictores sociodemográficos y tecnológicos;
- $\beta_k$  corresponde a los coeficientes logit estimados.

La regresión logística fue seleccionada debido a su adecuación para variables dependientes binarias y por permitir la interpretación de probabilidades mediante odds ratios y efectos marginales (Long & Freese, 2014), muy útil en ciencias sociales.

## 2.3 Construcción de la variable dependiente

La variable dependiente, denominada como capital técnico-digital, está operacionalizada como una variable binaria que reúne cinco variables específicas extraídas de TIC-Hogares 2025 sobre competencias tecnológicas complejas:

1. **IA**: Uso de alguna herramienta de IA Generativa en los últimos 3 meses, ya sea para fines privados, profesionales o educativos.
2. **AFININT1**: Actividades financieras a través de Internet, por ejemplo, comprar o vender acciones, bonos, etc.
3. **TAREAINF3\_1**: Tareas informáticas relacionadas con funciones avanzadas en hojas de cálculo (funciones, fórmulas, macros, etc.)
4. **TAREAINF5**: Tareas informáticas relacionadas con programar en un lenguaje de programación.
5. **SOFTTRAS**: Uso de software anti rastreo para limitar capacidad de seguimiento de actividades

Estos cinco indicadores representan formas avanzadas de apropiación tecnológica y competencias digitales de nivel superior, vinculadas al concepto de capital cultural digital y desigualdad tecnológica definidos por autores como Bourdieu (1986), Dijk (2005) y Hargittai (2002). En este sentido, el capital técnico-digital es la suma de habilidades, conocimientos y prácticas digitales avanzadas que una persona puede poseer.

Los valores perdidos de las variables utilizadas para construir la variable dependiente fueron tratados como ausencia de realización de la actividad digital correspondiente, dado el carácter estructural de los saltos de cuestionario en la encuesta TIC-Hogares 2025 del INE.

## 2.4 Descripción de las variables del modelo

Las variables independientes del modelo son 23, de las cuales 15 son de base conformadas por 4 numéricas, 3 ordinales y 8 binarias. A partir de estas se construyeron 8 interacciones para estudiar la combinación de género con edad, nivel de estudios, menores de edad en el hogar, tener hijos, disponer de tablet, frecuencia de uso de Internet, número de compras en línea y teletrabajo.

Las variables explicativas del modelo se clasificaron en tres dimensiones:

- **Dimensión sociodemográfica**: edad, género, nivel de estudios, menores de edad en el hogar, tamaño del hogar y tener hijos.
- **Dimensión económica**: nivel de ingresos del hogar y situación laboral (empleado(a), estudiante, jubilado(a) o trabajador(a) doméstico(a)).
- **Dimensión tecnológica**: ordenador en el hogar, tablet en el hogar, frecuencia de uso de Internet, número de compras en línea y teletrabajo.

**Tabla 1***Descripción de las variables independientes del modelo Logit*

| Variable                                       | Tipo               | Descripción                                                                                                             |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capital técnico-digital (variable dependiente) | Categorica-Binaria | 1: Realiza tareas informáticas avanzadas, usa IAG, software antirastreo o hace inversiones financieras en línea; 0: No  |
| Edad                                           | Discreta-Numérica  | Edad de la persona encuestada                                                                                           |
| Nivel de estudios                              | Categorica-Ordinal | Nivel de estudios alcanzados                                                                                            |
| Empleado(a)                                    | Categorica-Binaria | 1: Trabaja; 0: No                                                                                                       |
| Estudiante                                     | Categorica-Binaria | 1: Estudia; 0: No                                                                                                       |
| Jubilado(a)                                    | Categorica-Binaria | 1: Jubilado(a); 0: No                                                                                                   |
| Trabajador(a) Doméstico(a)                     | Categorica-Binaria | 1: Realiza labores del hogar; 0: No                                                                                     |
| Nivel de ingresos del hogar                    | Categorica-Ordinal | Ingresos mensuales netos del hogar                                                                                      |
| Menores de edad en el hogar                    | Discreta-Numérica  | Total de miembros menores de 16 años                                                                                    |
| Tamaño del hogar                               | Discreta-Numérica  | Total de miembros del hogar                                                                                             |
| Tener hijos                                    | Categorica-Binaria | 1: Tiene hijos; 0: No                                                                                                   |
| Ordenador en el hogar                          | Categorica-Binaria | 1: La vivienda dispone de ordenador; 0: No                                                                              |
| Tablet en el hogar                             | Categorica-Binaria | 1: La vivienda dispone de tablet; 0: No                                                                                 |
| Frecuencia de uso de internet                  | Categorica-Ordinal | Frecuencia de uso de Internet (últimos 3 meses)                                                                         |
| Número de compras en línea                     | Discreta-Numérica  | Número de veces que ha comprado o contratado por Internet bienes o servicios por motivos particulares (últimos 3 meses) |
| Teletrabajo                                    | Categorica-Binaria | 1: El trabajo permite teletrabajo total o parcialmente; 0: El trabajo es totalmente presencial                          |

*Nota.* Elaboración propia con microdatos de TIC-Hogares 2025.

El 38% de las personas de la muestra poseen competencias técnico-digitales avanzadas según la operacionalización construida, con una desviación estándar de 0,48. Al ser una variable binaria, su distribución resulta razonablemente equilibrada para la estimación logística.

La edad media de la muestra es 53 años con una desviación estándar de 18,39. El rango es amplio entre 16 y 95 años que puede afirmarse como una representación intergeneracional adecuada, además, la distribución es cercana a la normalidad. Esto es importante porque justifica el uso de esta variable al tener que prescindir de los grupos de edad por razones metodológicas. Con respecto a las mujeres, la edad media en la muestra analizada es 28 años, pero presenta alta desviación estándar.

El 70% de los encuestados respondió tener un ordenador en casa y el 51% dijo tener una tablet. Estos son los dos principales medios tecnológicos de acceso seleccionados como variables para analizar el capital técnico-digital. A esto se le agrega el uso de Internet, cuya media es 3,27 y tiene una asimetría negativa de -1,7 lo cual significa una alta concentración de uso diario del internet.

La variable número de compras en línea es la más problemática distributivamente, ya que presenta una desviación estándar elevada de 4,92 y una asimetría altísima de 10,29 que sugiere una cantidad pequeña de individuos realizando muchas compras por internet. Esto es común observarlo en comportamiento digital y comercio electrónico.

Sin considerar el género, el 12% de los encuestados respondieron que la empresas donde trabajan permiten el teletrabajo parcial o totalmente. Sin embargo, cuando se combina esta variable con el género se detecta que el 5% de las mujeres encuestadas teletrabajan.

En términos generales, las variables principales no presentan dispersiones problemáticas para un modelo Logit, mientras que las fuertes asimetrías observadas en variables de actividad digital son coherentes con la

literatura sobre apropiación tecnológica, donde pocos individuos concentran altos niveles de competencias y uso avanzado de TIC.

**Tabla 2**

*Estadísticos descriptivos de las variables incluidas en el modelo Logit*

| Variable                                       | Media | DE    | Mediana | Min   | Max    | Asimetría |
|------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|--------|-----------|
| Capital técnico-digital (variable dependiente) | 0.38  | 0.48  | 0.00    | 0.00  | 1.00   | 0.52      |
| Edad                                           | 53.20 | 18.39 | 54.00   | 16.00 | 95.00  | -0.13     |
| Nivel de estudios                              | 3.52  | 2.21  | 3.00    | 0.00  | 8.00   | 0.36      |
| Empleado(a)                                    | 0.42  | 0.49  | 0.00    | 0.00  | 1.00   | 0.34      |
| Estudiante                                     | 0.07  | 0.25  | 0.00    | 0.00  | 1.00   | 3.38      |
| Jubilado(a)                                    | 0.25  | 0.43  | 0.00    | 0.00  | 1.00   | 1.13      |
| Trabajador(a) doméstico(a)                     | 0.07  | 0.26  | 0.00    | 0.00  | 1.00   | 3.30      |
| Nivel de ingresos del hogar                    | 2.74  | 1.38  | 3.00    | 1.00  | 5.00   | 0.21      |
| Menores de edad en el hogar                    | 0.36  | 0.74  | 0.00    | 0.00  | 5.00   | 2.13      |
| Tamaño del hogar                               | 2.56  | 1.25  | 2.00    | 1.00  | 12.00  | 0.77      |
| Tener hijos                                    | 0.51  | 0.50  | 1.00    | 0.00  | 1.00   | -0.02     |
| Ordenador en el hogar                          | 0.70  | 0.46  | 1.00    | 0.00  | 1.00   | -0.89     |
| Tablet en el hogar                             | 0.51  | 0.50  | 1.00    | 0.00  | 1.00   | -0.05     |
| Frecuencia de uso de internet                  | 3.27  | 1.39  | 4.00    | 0.00  | 4.00   | -1.70     |
| Número de compras en línea                     | 1.23  | 4.92  | 0.00    | 0.00  | 100.00 | 10.29     |
| Teletrabajo                                    | 0.12  | 0.32  | 0.00    | 0.00  | 1.00   | 2.38      |
| Edad × Género                                  | 28.37 | 30.12 | 22.00   | 0.00  | 95.00  | 0.42      |
| Nivel de estudios × Género                     | 1.88  | 2.41  | 0.00    | 0.00  | 8.00   | 1.02      |
| Menores de edad en el hogar × Género           | 0.20  | 0.56  | 0.00    | 0.00  | 4.00   | 3.10      |
| Tener hijos × Género                           | 0.26  | 0.44  | 0.00    | 0.00  | 1.00   | 1.07      |
| Tablet en el hogar × Género                    | 0.26  | 0.44  | 0.00    | 0.00  | 1.00   | 1.06      |
| Frecuencia de uso de internet × Género         | 1.71  | 1.92  | 0.00    | 0.00  | 4.00   | 0.27      |
| Número de compras en línea × Género            | 0.63  | 3.23  | 0.00    | 0.00  | 60.00  | 10.85     |
| Teletrabajo × Género                           | 0.05  | 0.23  | 0.00    | 0.00  | 1.00   | 3.95      |

*Nota.* Elaboración propia con microdatos de TIC-Hogares 2025. Número de observaciones: 1450.

## 3 Resultados

### 3.1 Coeficientes Logit

El modelo muestra una alta capacidad explicativa y permite identificar con mayor claridad los determinantes sociodemográficos, económicos y tecnológicos asociados al capital técnico-digital. Los coeficientes Logit se presentan en detalle en la tabla del **Anexo A**.

La *edad* tiene un efecto negativo y es altamente significativa, indicado que a medida que aumenta la edad disminuye la probabilidad de poseer capital técnico-digital avanzado. Este resultado es consistente con la literatura sobre brechas generacionales digitales y apropiación tecnológica (Dijk, 2005; Hargittai, 2002).

El *nivel de estudios* es uno de los predictores más importantes y robustos del modelo. Esto confirma que el capital educativo constituye un factor central en la adquisición de competencias digitales avanzadas, especialmente aquellas relacionadas con programación, IA generativa y tareas informáticas complejas.

La variable *estudiante* presenta un efecto positivo y significativo, sugiriendo que las personas insertadas en procesos educativos formales poseen mayores probabilidades de desarrollar capital técnico-digital. Este hallazgo puede relacionarse con una mayor exposición institucional a tecnologías digitales contemporáneas.

La *frecuencia de uso de Internet* presenta un coeficiente positivo y altamente significativo, apuntando que un mayor uso de internet incrementa la probabilidad de poseer capital técnico-digital, lo cual hace sentido y era de esperarse.

La disponibilidad de *ordenador en el hogar* tiene un efecto positivo y significativo, confirmando la importancia de los recursos tecnológicos domésticos para el desarrollo de habilidades digitales avanzadas.

No se encontró significancia estadística para las variables que tienen que ver con la situación laboral de la persona, el ingreso del hogar, tamaño del hogar, tener hijos o el número de compras por Internet. El *número de menores de edad en el hogar* no fue significativa al 1%, pero si interactúa con el *género* alcanza significancia marginal positiva casi al 5% ( $p = 0,053$ ), lo que podría indicar que la presencia de menores en hogares encabezados o integrados por mujeres favorece cierto proceso de apropiación tecnológica asociado a dinámicas familiares y educativas digitales.

La interacción entre *edad* y *género* presenta significancia marginal al 10% ( $p = 0,092$ ) y coeficiente positivo, sugiriendo que el efecto negativo de la edad sobre el capital técnico-digital podría ser ligeramente menos intenso entre las mujeres. No obstante, la evidencia aún es moderada.

En contraste, la interacción *frecuencia de uso de internet* y *género* presenta un coeficiente negativo marginalmente significativo al 10% ( $p < 0,070$ ). Esto sugiere que, aunque el uso frecuente de internet incrementa el capital técnico-digital en términos generales, dicho efecto podría ser relativamente menor entre las mujeres. Este resultado resulta relevante para el análisis de desigualdad digital de género, ya que apunta a posibles diferencias en los tipos de uso y apropiación tecnológica.

La interacción del *número de compras en línea* con el *género* muestra un efecto negativo marginal ( $p < 0,10$ ), indicando que el comercio electrónico no necesariamente se traduce en mayores competencias técnico-digitales entre mujeres de la misma manera que ocurre en otros grupos.

La variable *teletrabajo* es significativa y positiva, confirmando que la inserción en modalidades laborales digitales favorece la acumulación de capital técnico-digital. Sin embargo, la interacción entre *teletrabajo* y *género* deja de ser significativa, por tanto, el efecto positivo del teletrabajo sobre las competencias digitales no presenta diferencias estadísticamente robustas entre hombres y mujeres.

### 3.2 Odds ratios e intervalos de confianza (95%)

Los odds ratios permiten interpretar los efectos del modelo Logit de manera más intuitiva, expresando cuánto aumentan o disminuyen las probabilidades relativas de poseer capital técnico-digital ante cambios en las variables independientes. Mientras que los intervalos de confianza (95%) permiten evaluar la precisión y robustez estadística de los efectos estimados. En el **Anexo B** y **Anexo D** se presenta la tabla y el gráfico de odds ratios e intervalos de confianza, respectivamente.

La variable *edad* presenta un odds ratio de 0,95. Esto implica que, por cada año adicional, las probabilidades de poseer capital técnico-digital disminuyen aproximadamente un 5%, manteniendo constantes el resto de variables del modelo. El intervalo de confianza es estrecho y completamente inferior a 1, confirmando alta robustez estadística que el envejecimiento reduce las probabilidades de poseer capital técnico-digital.

El *nivel de estudios* muestra un odds ratio de 1,36 por lo que cada incremento en el nivel educativo aumenta en torno al 36% las probabilidades de poseer capital técnico-digital avanzado. Este resultado confirma el papel primordial del capital educativo en la apropiación tecnológica. El intervalo de confianza es superior a 1, lo que refuerza la evidencia de que mayores niveles educativos incrementan significativamente las probabilidades de desarrollar competencias técnico-digitales avanzadas.

La variable *estudiante* presenta uno de los efectos más intensos del modelo, con un odds ratio de 2,76. En términos sustantivos, ser estudiante multiplica aproximadamente por 2,8 las probabilidades de poseer capital técnico-digital respecto a quienes no estudian. No obstante, el intervalo de confianza es amplio, pero completamente positivo. Por tanto, el efecto de ser estudiante es robusto aunque existe cierta heterogeneidad en su magnitud.

La disponibilidad de *ordenador en el hogar* también tiene un efecto relevante, con un odds ratio de 1,75 y un intervalo de confianza mayor que 1. Esto significa que disponer de ordenador incrementa en aproximadamente un 75% las probabilidades de desarrollar competencias técnico-digitales avanzadas, confirmando que el acceso a TIC desde el hogar constituye un factor importante para la apropiación digital avanzada.

El odds ratio de 2,33 de la variable *frecuencia de uso de internet* implica que mientras más se utiliza el internet las probabilidades de poseer capital técnico-digital se multiplica por dos. Este es uno de los hallazgos más interesantes del modelo y refuerza la idea de que la intensidad de exposición digital constituye un mecanismo fundamental de acumulación de capital tecnológico. Incluso, el intervalo de confianza está completamente por encima de 1.

La variable *teletrabajo* presenta un odds ratio cercano a 1,96 y un intervalo de confianza positivo, indicando que las personas que teletrabajan poseen aproximadamente el doble de probabilidades de desarrollar capital técnico-digital respecto a quienes no realizan trabajo remoto.

La interacción *edad y género* posee un odds ratio ligeramente superior a 1 y el intervalo de confianza es muy cercano a 1. Esto sugiere diferencias de género en cuanto a la edad, ya que el efecto negativo de la edad sobre el capital técnico-digital es algo menos intenso entre las mujeres, aunque con una significancia marginal.

La interacción *menores de edad en el hogar y género* presenta un odds ratio de 1,44, indicando que la presencia de menores en hogares asociados a mujeres podría aumentar las probabilidades relativas de apropiación tecnológica. El intervalo de confianza es cercano al umbral de significancia.

Por el contrario, la interacción entre *frecuencia de uso de internet y género* muestra un odds ratio de 0,77 sugiriendo que el efecto positivo del uso intensivo de internet es relativamente menor entre las mujeres. El intervalo de confianza es predominantemente inferior a 1 con un nivel de significancia de 10%.

Asimismo, la interacción entre *número de compras en línea y género* presenta un odds ratio de 0,95 y el intervalo de confianza se ubica alrededor de 1, indicando una reducción leve de las probabilidades relativas entre mujeres conforme aumentan las compras digitales, aunque el efecto es moderado y marginalmente significativo.

Finalmente, la interacción de *teletrabajo y género* presenta un odds ratio de 0,84 y el intervalo de confianza es amplio y cruza claramente por el valor 1. Por tanto, no alcanza significancia estadística.

### 3.3 Efectos marginales

Los efectos marginales promedio (AME, Average Marginal Effects) permiten interpretar el impacto sustantivo de cada variable sobre la probabilidad de poseer capital técnico-digital. A diferencia de los coeficientes logit y los odds ratios, los efectos marginales se interpretan directamente en términos de cambios porcentuales en la probabilidad esperada, facilitando así la interpretación aplicada del modelo (Wooldridge, 2010). En el **Anexo C** y **Anexo E** se presenta la tabla y el gráfico de efectos marginales promedio, respectivamente.

La variable *edad* presenta un efecto marginal negativo y altamente significativo. Esto implica que, manteniendo constantes las demás variables, cada año adicional de edad reduce aproximadamente en 0,74 puntos porcentuales la probabilidad de poseer capital técnico-digital. Este resultado confirma la existencia de una brecha generacional en la apropiación tecnológica avanzada.

Por el contrario, el *nivel de estudios* muestra un efecto positivo importante. Cada incremento en el nivel educativo aumenta aproximadamente en 4,4 puntos porcentuales la probabilidad de poseer capital técnico-digital, evidenciando el papel central de la educación formal en el desarrollo de competencias digitales avanzadas.

La variable *frecuencia de uso de internet* presenta uno de los efectos más fuertes del modelo. Un mayor uso de internet incrementa en aproximadamente 12,2 puntos porcentuales la probabilidad de poseer capital técnico-digital, lo cual sugiere que la exposición cotidiana a entornos digitales favorece significativamente la adquisición de habilidades tecnológicas complejas.

Ser *estudiante* incrementa la probabilidad de poseer capital técnico-digital en aproximadamente 14,7 puntos porcentuales, reflejando el rol clave de los entornos educativos en la socialización tecnológica contemporánea.

La disponibilidad de *ordenador en el hogar* también tiene un efecto positivo y significativo. Tener acceso a este dispositivo aumenta en aproximadamente 8,1 puntos porcentuales la probabilidad de poseer capital técnico-digital, reforzando la importancia del acceso material a recursos digitales.

Por otra parte, el *teletrabajo* muestra un efecto marginal positivo de aproximadamente 9,8 puntos porcentuales, sugiriendo que los contextos laborales digitalizados contribuyen al fortalecimiento de capacidades técnicas y cultura digital avanzada.

Respecto a las interacciones de género, los resultados muestran patrones particularmente relevantes para los objetivos de la investigación.

La interacción entre *edad* y *género* presenta un efecto positivo marginal de 0,2%, lo que sugiere evidencia moderada de que el efecto negativo de la edad podría ser ligeramente menos intenso entre las mujeres.

La interacción entre *frecuencia de uso de internet* y *género* presenta un efecto negativo marginal de 3,7%, indicando que el efecto positivo del uso intensivo de internet sobre el capital técnico-digital podría ser relativamente menor entre las mujeres.

De forma similar, la interacción entre *número de compras en línea* y *género* muestra un efecto negativo marginal de 0,8%, lo que podría indicar que ciertas prácticas digitales de consumo generan menores retornos en términos de capital técnico-digital entre mujeres.

La interacción entre *menores de edad en el hogar* y *género* presenta un efecto positivo de 5,3% cercano a la significancia convencional ( $p = 0,051$ ), sugiriendo que la presencia de menores podría asociarse con mayores dinámicas de apropiación tecnológica femenina, posiblemente vinculadas a necesidades educativas y de gestión digital familiar.

## 4 Conclusión

En términos generales, el modelo Logit desarrollado en este análisis mantiene una estructura teóricamente consistente y empíricamente sólida. El modelo conserva estabilidad global debido a que la mayoría de los predictores poseen VIF moderados, las pruebas de especificación y bondad de ajuste fueron satisfactorias, el pseudo- $R^2$  es elevado y las variables centrales mantienen significancia robusta. Las métricas de clasificación evidencian alta capacidad discriminante, adecuada calibración, robustez predictiva y equilibrio razonable entre sensibilidad y especificidad. En resumen, el modelo mantiene un equilibrio razonable entre: capacidad explicativa, estabilidad estadística, interpretación sustantiva y complejidad analítica.

Los resultados de la regresión logística respaldan la existencia de una brecha de capital técnico-digital asociada principalmente a edad, nivel educativo, intensidad de uso del Internet, acceso a recursos tecnológicos y participación en actividades educativas y laborales digitalizadas. Las interacciones con el género sugieren que las desigualdades digitales no dependen únicamente de forma aislada, sino de cómo éste interactúa con trayectorias educativas, usos tecnológicos y dinámicas domésticas específicas. Los efectos marginales confirman que el capital técnico-digital depende principalmente de factores educativos, generacionales y de intensidad de uso tecnológico, mientras que las diferencias de género emergen sobre todo en la forma en que determinadas prácticas digitales se transforman en competencias avanzadas y apropiación tecnológica sustantiva.

## Referencias

- Bourdieu, P. (1986). *The forms of capital*. Greenwood.
- Dijk, J. A. G. M. van. (2005). *The deepening divide: Inequality in the information society*. SAGE Publications.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage.
- Hargittai, E. (2002). Second-level digital divide: Differences in people's online skills. *First Monday*, 7(4).
- Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied logistic regression* (3rd ed.). Wiley.
- Instituto Nacional de Estadística. (2025). *Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares*. [https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica\\_C&cid=1254736176741&menu=resultados&idp=1254735976608](https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=resultados&idp=1254735976608)
- Long, J. S., & Freese, J. (2014). *Regression models for categorical dependent variables using stata* (3rd ed.). Stata Press.
- McFadden, D. (1974). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. *Frontiers in Econometrics*, 105–142.
- Menard, S. (2010). *Logistic regression: From introductory to advanced concepts and applications*. SAGE Publications.
- O'Brien, R. M. (2007). A caution regarding rules of thumb for variance inflation factors. *Quality & Quantity*, 41, 673–690.
- Pregibon, D. (1980). Goodness of link tests for generalized linear models. *Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics)*, 29(1), 15–24.
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data* (2nd ed.). MIT Press.

## Anexos

### Anexo A. Tabla de coeficientes Logit

**Tabla 3**

*Coeficientes del modelo Logit*

| Variable                               | B     | EE   | z     | p      | Sig. |
|----------------------------------------|-------|------|-------|--------|------|
| Intercepto                             | -3.13 | 0.75 | -4.19 | < .001 | ***  |
| Edad                                   | -0.05 | 0.01 | -5.93 | < .001 | ***  |
| Nivel de estudios                      | 0.31  | 0.05 | 5.81  | < .001 | ***  |
| Empleado(a)                            | 0.13  | 0.19 | 0.68  | 0.496  |      |
| Estudiante                             | 1.02  | 0.37 | 2.71  | 0.007  | **   |
| Jubilado(a)                            | 0.19  | 0.29 | 0.66  | 0.511  |      |
| Trabajador(a) doméstico(a)             | -0.38 | 0.38 | -1.00 | 0.318  |      |
| Nivel de ingresos del hogar            | 0.07  | 0.05 | 1.28  | 0.202  |      |
| Menores de edad en el hogar            | -0.19 | 0.15 | -1.25 | 0.211  |      |
| Tamaño del hogar                       | 0.03  | 0.10 | 0.27  | 0.788  |      |
| Tener hijos                            | -0.09 | 0.27 | -0.34 | 0.734  |      |
| Ordenador en el hogar                  | 0.56  | 0.20 | 2.74  | 0.006  | **   |
| Tablet en el hogar                     | 0.34  | 0.22 | 1.56  | 0.120  |      |
| Frecuencia de uso de internet          | 0.85  | 0.17 | 4.90  | < .001 | ***  |
| Número de compras en línea             | 0.04  | 0.03 | 1.35  | 0.176  |      |
| Edad × Género                          | 0.01  | 0.01 | 1.68  | 0.092  | .    |
| Nivel de estudios × Género             | -0.07 | 0.07 | -0.96 | 0.337  |      |
| Menores de edad en el hogar × Género   | 0.37  | 0.19 | 1.94  | 0.053  | .    |
| Tener hijos × Género                   | 0.34  | 0.32 | 1.05  | 0.292  |      |
| Tablet en el hogar × Género            | -0.23 | 0.30 | -0.79 | 0.431  |      |
| Frecuencia de uso de internet × Género | -0.26 | 0.14 | -1.81 | 0.070  | .    |
| Número de compras en línea × Género    | -0.06 | 0.03 | -1.66 | 0.096  | .    |
| Teletrabajo                            | 0.68  | 0.31 | 2.21  | 0.027  | *    |
| Teletrabajo × Género                   | -0.18 | 0.41 | -0.43 | 0.667  |      |

*Nota.* Elaboración propia con microdatos de TIC-Hogares 2025. B = coeficiente logit no estandarizado; EE = error estándar. Significancia: \*\*\*  $p < .001$ ; \*\*  $p < .01$ ; \*  $p < .05$ ; .  $p < .10$ .

## Anexo B. Tabla de odds ratios e intervalos de confianza

**Tabla 4**

*Odds Ratios e intervalos de confianza (95%) del modelo Logit*

| <b>Variable</b>                        | <b>OR</b> | <b>IC 95%</b>  | <b>p</b> |
|----------------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Intercepto                             | 0.04      | [0.009, 0.177] | < .001   |
| Edad                                   | 0.95      | [0.934, 0.966] | < .001   |
| Nivel de estudios                      | 1.36      | [1.227, 1.508] | < .001   |
| Empleado(a)                            | 1.14      | [0.783, 1.661] | 0.496    |
| Estudiante                             | 2.76      | [1.345, 5.875] | 0.007    |
| Jubilado(a)                            | 1.21      | [0.682, 2.157] | 0.511    |
| Trabajador(a) doméstico(a)             | 0.68      | [0.31, 1.416]  | 0.318    |
| Nivel de ingresos del hogar            | 1.07      | [0.963, 1.194] | 0.202    |
| Menores de edad en el hogar            | 0.83      | [0.614, 1.113] | 0.211    |
| Tamaño del hogar                       | 1.03      | [0.852, 1.238] | 0.788    |
| Tener hijos                            | 0.91      | [0.54, 1.536]  | 0.734    |
| Ordenador en el hogar                  | 1.75      | [1.178, 2.627] | 0.006    |
| Tablet en el hogar                     | 1.40      | [0.915, 2.144] | 0.120    |
| Frecuencia de uso de internet          | 2.33      | [1.7, 3.349]   | < .001   |
| Número de compras en línea             | 1.04      | [0.997, 1.11]  | 0.176    |
| Edad × Género                          | 1.01      | [0.998, 1.033] | 0.092    |
| Nivel de estudios × Género             | 0.93      | [0.809, 1.075] | 0.337    |
| Menores de edad en el hogar × Género   | 1.44      | [0.996, 2.094] | 0.053    |
| Tener hijos × Género                   | 1.40      | [0.747, 2.65]  | 0.292    |
| Tablet en el hogar × Género            | 0.79      | [0.441, 1.417] | 0.431    |
| Frecuencia de uso de internet × Género | 0.77      | [0.584, 1.019] | 0.070    |
| Número de compras en línea × Género    | 0.95      | [0.878, 1.002] | 0.096    |
| Teletrabajo                            | 1.97      | [1.091, 3.623] | 0.027    |
| Teletrabajo × Género                   | 0.84      | [0.37, 1.882]  | 0.667    |

*Nota.* Elaboración propia con microdatos de TIC-Hogares 2025. OR = Odds Ratio; IC = intervalo de confianza al 95%.

## Anexo C. Tabla de efectos marginales promedio

**Tabla 5**

*Efectos marginales promedio (AME) del modelo Logit*

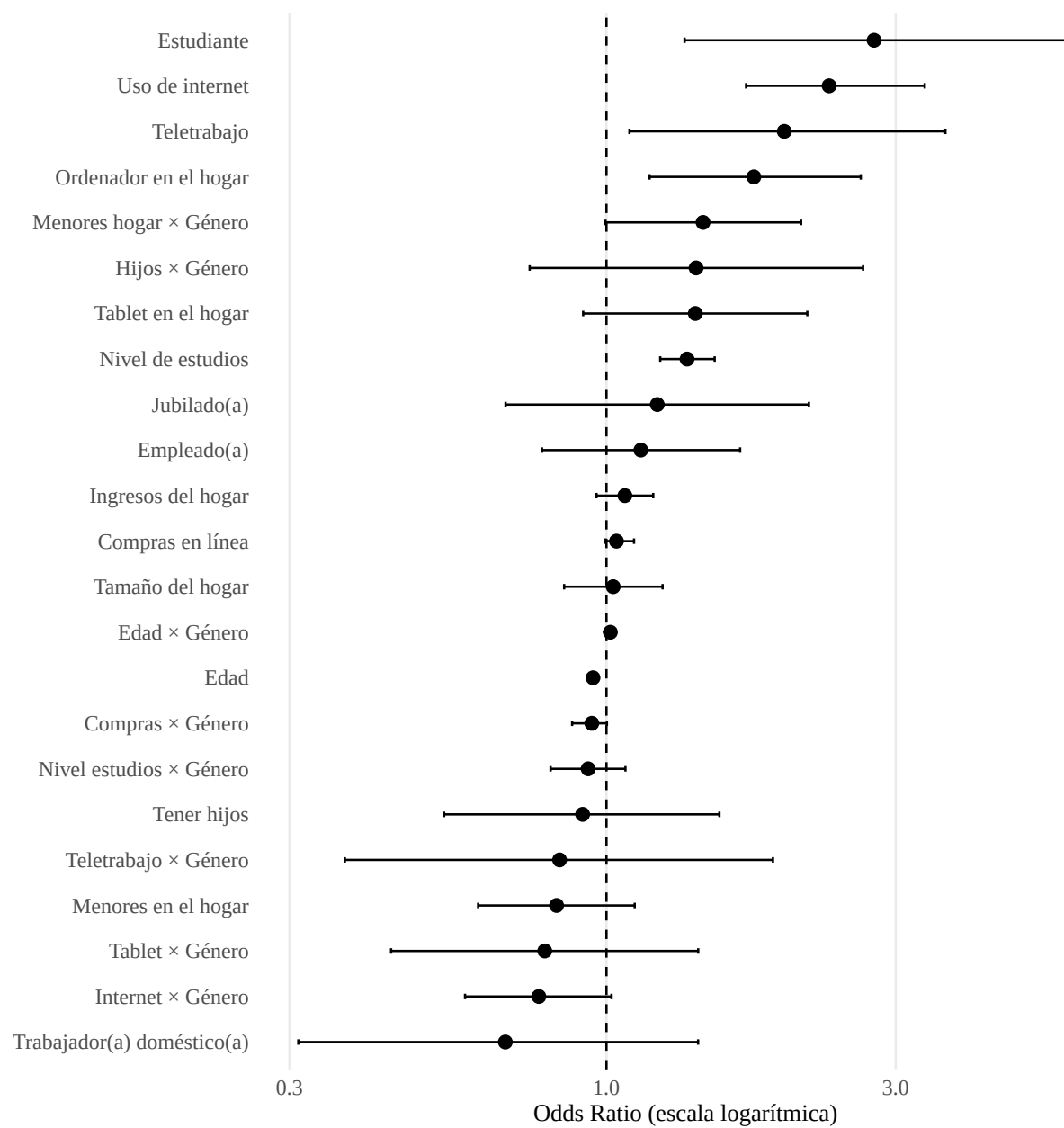
| Variable                               | AME   | Error estándar | z     | p    | IC inferior | IC superior |
|----------------------------------------|-------|----------------|-------|------|-------------|-------------|
| Tener hijos                            | -0.01 | 0.04           | -0.34 | 0.73 | -0.09       | 0.06        |
| Edad                                   | -0.01 | 0.00           | -6.24 | 0.00 | -0.01       | -0.00       |
| Estudiante                             | 0.15  | 0.05           | 2.74  | 0.01 | 0.04        | 0.25        |
| Frecuencia de uso de internet          | 0.12  | 0.02           | 4.99  | 0.00 | 0.07        | 0.17        |
| Ingresos del hogar                     | 0.01  | 0.01           | 1.28  | 0.20 | -0.00       | 0.03        |
| Jubilado(a)                            | 0.03  | 0.04           | 0.66  | 0.51 | -0.06       | 0.11        |
| Trabajador(a) doméstico(a)             | -0.06 | 0.06           | -1.00 | 0.32 | -0.16       | 0.05        |
| Edad × Género                          | 0.00  | 0.00           | 1.69  | 0.09 | -0.00       | 0.00        |
| Frecuencia de uso de internet × Género | -0.04 | 0.02           | -1.82 | 0.07 | -0.08       | 0.00        |
| Tener hijos × Género                   | 0.05  | 0.05           | 1.06  | 0.29 | -0.04       | 0.14        |
| Número de compras en línea × Género    | -0.01 | 0.00           | -1.67 | 0.10 | -0.02       | 0.00        |
| Nivel de estudios × Género             | -0.01 | 0.01           | -0.96 | 0.34 | -0.03       | 0.01        |
| Tablet en el hogar × Género            | -0.03 | 0.04           | -0.79 | 0.43 | -0.12       | 0.05        |
| Menores de edad en el hogar × Género   | 0.05  | 0.03           | 1.95  | 0.05 | -0.00       | 0.11        |
| Teletrabajo × Género                   | -0.03 | 0.06           | -0.43 | 0.67 | -0.14       | 0.09        |
| Número de compras en línea             | 0.01  | 0.00           | 1.35  | 0.17 | -0.00       | 0.01        |
| Nivel de estudios                      | 0.04  | 0.01           | 6.11  | 0.00 | 0.03        | 0.06        |
| Ordenador en el hogar                  | 0.08  | 0.03           | 2.77  | 0.01 | 0.02        | 0.14        |
| Tablet en el hogar                     | 0.05  | 0.03           | 1.56  | 0.12 | -0.01       | 0.11        |
| Menores de edad en el hogar            | -0.03 | 0.02           | -1.25 | 0.21 | -0.07       | 0.01        |
| Tamaño del hogar                       | 0.00  | 0.01           | 0.27  | 0.79 | -0.02       | 0.03        |
| Empleado(a)                            | 0.02  | 0.03           | 0.68  | 0.49 | -0.04       | 0.07        |
| Teletrabajo                            | 0.10  | 0.04           | 2.23  | 0.03 | 0.01        | 0.18        |

*Nota.* Elaboración propia con microdatos de TIC-Hogares 2025. AME = Average Marginal Effects.

## Anexo D. Gráfico de odds ratios

### Gráfico 1

*Odds Ratios e intervalos de confianza (95%) del modelo Logit*

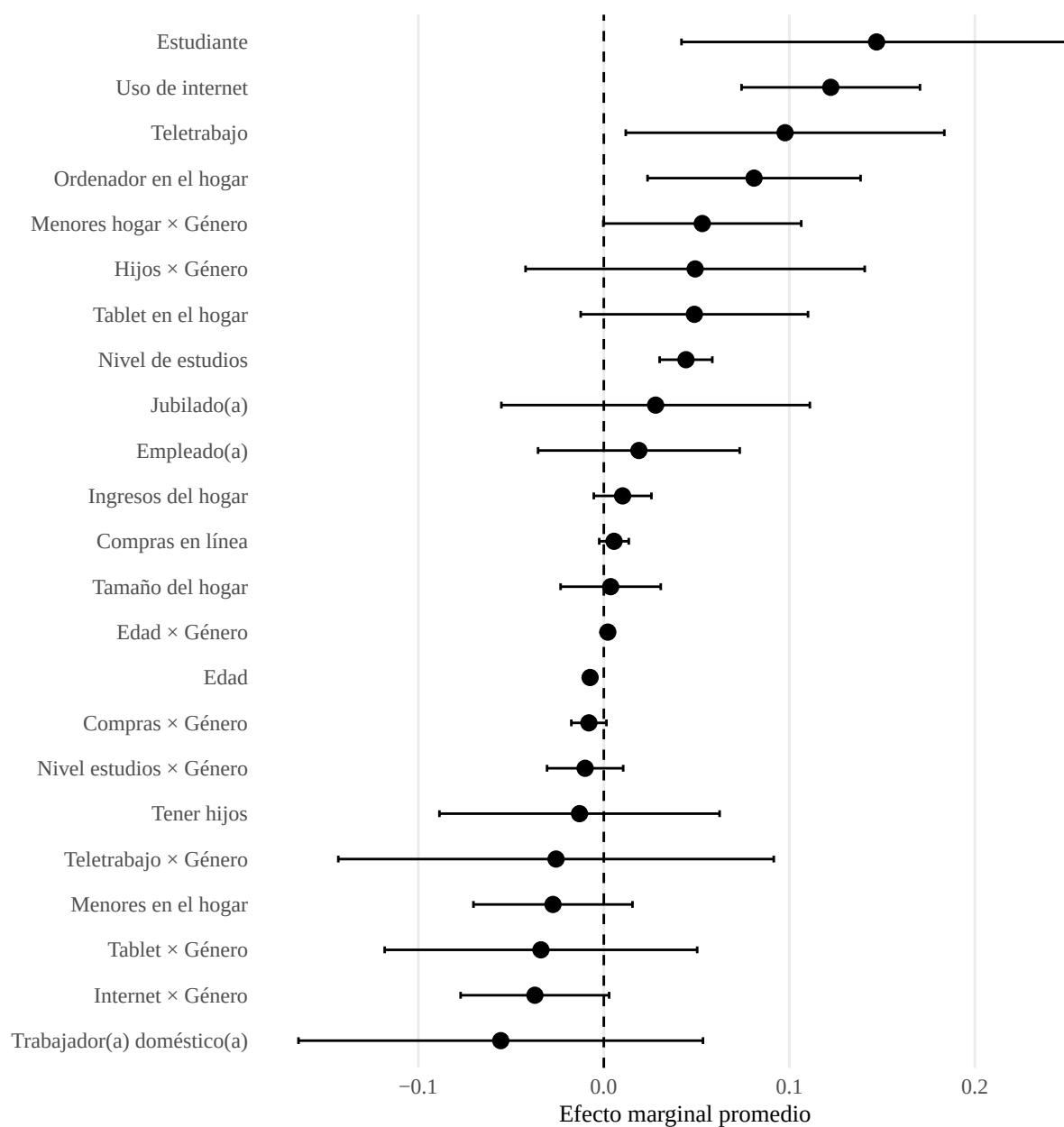


*Nota.* Elaboración propia con microdatos de TIC-Hogares 2025.

## Anexo E. Gráfico de efectos marginales promedio

### Gráfico 2

*Efectos marginales del modelo Logit*



*Nota.* Elaboración propia con microdatos de TIC-Hogares 2025. El gráfico de efectos marginales promedio permite interpretar cuánto cambia, en promedio, la probabilidad de poseer capital técnico-digital ante una variación en cada variable independiente, manteniendo constantes las demás variables del modelo. La línea vertical discontinua en cero representa la ausencia de efecto marginal. Cuando los intervalos de confianza no cruzan dicha línea, el efecto puede interpretarse como estadísticamente significativo al 95%.

## Anexo F. Pruebas estadísticas

### F.1 Bondad de ajuste con pseudo- $R^2$

El valor del estadístico pseudo- $R^2$  de McFadden fue de 0,337. Esto muestra que el modelo Logit presenta una capacidad explicativa moderadamente alta para un fenómeno social complejo como el capital técnico-digital. En modelos logísticos, valores entre 0,20 y 0,40 suelen considerarse muy satisfactorios y reflejan un buen ajuste del modelo (Long & Freese, 2014; McFadden, 1974).

El valor de pseudo- $R^2$  de Nagelkerke resultó en 0,490. Por tanto, el modelo logra capturar aproximadamente cerca del 49% de la variabilidad asociada al fenómeno estudiado. Esto es considerablemente alto en investigaciones sociales basadas en microdatos individuales.

### F.2 Prueba Hosmer-Lemeshow

La prueba de Hosmer-Lemeshow evalúa la bondad de ajuste del modelo Logit, comparando las probabilidades predichas por el modelo con las observadas empíricamente en distintos grupos de riesgo.

Los resultados obtenidos fueron:  $\chi^2(8) = 3,29$ ,  $p = 0,915$ .

En esta prueba, la hipótesis nula establece que no existen diferencias significativas entre los valores observados y los valores predichos por el modelo. Por tanto, un *valor-p* alto indica buen ajuste. No se rechaza la hipótesis nula, por lo que el modelo presenta una excelente calibración y adecuada correspondencia entre probabilidades estimadas y resultados observados.

### F.3 Factor de inflación de la varianza

Los resultados del análisis de multicolinealidad indican que, en términos generales, el modelo presenta niveles aceptables de correlación entre predictores, aunque existen algunas variables de interacción con valores relativamente elevados que deben interpretarse con cautela.

El VIF promedio es 3,83 y la mayoría de las variables presentan VIF moderados, generalmente entre 1 y 4, lo cual indica independencia razonable entre predictores, buena estabilidad paramétrica y adecuada absorción independiente de varianza explicativa. Algunas variables de interacción con género presentan valores elevados, ya que las variables de interacción están naturalmente correlacionadas con sus variables originales. Este fenómeno es habitual en modelos con términos interactivos y no necesariamente invalida el modelo, aunque sí puede incrementar los errores estándar, reducir la precisión de algunos coeficientes, dificultar la detección de significancia estadística y volver más inestables ciertos efectos marginales. Referencias metodológicas relevantes recomiendan interpretar los VIF en función del contexto sustantivo y del propósito teórico del modelo, especialmente en presencia de términos interactivos (Gujarati & Porter, 2009; Hair et al., 2019; Menard, 2010).

**Tabla 6***Resultados de la prueba VIF*

| Variable                                      | VIF   |
|-----------------------------------------------|-------|
| Edad                                          | 3.60  |
| Nivel de estudios                             | 2.43  |
| Empleado(a)                                   | 1.91  |
| Estudiante                                    | 1.65  |
| Jubilado(a)                                   | 2.25  |
| Trabajador(a) doméstico(a)                    | 1.27  |
| Nivel de ingresos del hogar                   | 1.25  |
| Menores de edad en el hogar                   | 3.28  |
| Tamaño del hogar                              | 3.05  |
| Tener hijos                                   | 3.57  |
| Ordenador en el hogar                         | 1.14  |
| Tablet en el hogar                            | 2.34  |
| Frecuencia de uso de internet                 | 1.47  |
| Número de compras en línea                    | 3.59  |
| Edad $\times$ Género                          | 10.92 |
| Nivel de estudios $\times$ Género             | 7.48  |
| Menores de edad en el hogar $\times$ Género   | 3.15  |
| Tener hijos $\times$ Género                   | 4.85  |
| Tablet en el hogar $\times$ Género            | 4.06  |
| Frecuencia de uso de internet $\times$ Género | 16.19 |
| Número de compras en línea $\times$ Género    | 3.80  |
| Teletrabajo                                   | 2.39  |
| Teletrabajo $\times$ Género                   | 2.46  |

*Nota.* Elaboración propia con microdatos de TIC-Hogares 2025.

#### F.4 Prueba de Wald

La prueba de Wald evalúa la significancia conjunta de los coeficientes del modelo Logit, contrastando la hipótesis nula de que todos los coeficientes (excepto el intercepto) son simultáneamente iguales a cero. Los resultados obtenidos fueron:  $\chi^2(23) = 310,5$ ,  $p < 0,001$ .

Dado que el *valor-p* es prácticamente cero, se rechaza con seguridad la hipótesis nula. Esto indica que el conjunto de variables independientes incluidas en el modelo contribuye significativamente a explicar la probabilidad de poseer capital técnico-digital más allá del azar.

#### F.5 Prueba de razón de verosimilitud

El análisis de devianza (Likelihood Ratio Test secuencial) permite evaluar cuánto mejora el ajuste del modelo cada vez que se incorpora una nueva variable. En regresión logística, esta prueba compara la reducción de devianza respecto al modelo previo, funcionando como una prueba de razón de verosimilitud.

La variable *edad* produce la mayor reducción individual de devianza. Esto confirma que la edad constituye el principal determinante estructural del capital técnico-digital en el modelo. El fuerte impacto negativo observado previamente refleja una clara brecha generacional en competencias digitales avanzadas.

La segunda variable más importante es el *nivel de estudios*. La importante reducción de devianza evidencia que el nivel educativo es uno de los mecanismos fundamentales de acumulación de capital técnico-digital.

En términos metodológicos, el análisis confirma que el modelo está correctamente estructurado y que las principales variables incorporadas aportan mejoras reales y estadísticamente significativas en la explicación del capital técnico-digital, reduciendo la devianza residual de 1918,8 a 1273 (una mejora de 36,7%).

**Tabla 7***Resultados de la prueba Likelihood Ratio (LR)*

| Variable                      | GL | Deviance | Chi-cuadrado residual | p-valor |
|-------------------------------|----|----------|-----------------------|---------|
| Modelo nulo                   |    |          | 1918.79               |         |
| Edad                          | 1  | 364.26   | 1554.52               | 0.0000  |
| Nivel de estudios             | 1  | 156.24   | 1398.28               | 0.0000  |
| Empleado(a)                   | 1  | 2.49     | 1395.79               | 0.1145  |
| Estudiante                    | 1  | 14.79    | 1381.00               | 0.0001  |
| Jubilado(a)                   | 1  | 0.49     | 1380.51               | 0.4832  |
| Trabajador(a) doméstico(a)    | 1  | 0.87     | 1379.64               | 0.3520  |
| Ingresos del hogar            | 1  | 10.28    | 1369.36               | 0.0013  |
| Menores de edad en el hogar   | 1  | 0.73     | 1368.63               | 0.3919  |
| Tamaño del hogar              | 1  | 0.49     | 1368.14               | 0.4824  |
| Tener hijos                   | 1  | 0.28     | 1367.85               | 0.5948  |
| Ordenador en el hogar         | 1  | 20.84    | 1347.01               | 0.0000  |
| Tablet en el hogar            | 1  | 4.59     | 1342.42               | 0.0322  |
| Frecuencia de uso de internet | 1  | 37.63    | 1304.79               | 0.0000  |
| Número de compras en línea    | 1  | 0.53     | 1304.25               | 0.4658  |
| Edad × Género                 | 1  | 7.86     | 1296.40               | 0.0051  |
| Nivel de estudios × Género    | 1  | 4.66     | 1291.74               | 0.0308  |
| Menores de edad × Género      | 1  | 2.81     | 1288.92               | 0.0936  |
| Tener hijos × Género          | 1  | 0.00     | 1288.92               | 0.9694  |
| Tablet × Género               | 1  | 1.46     | 1287.46               | 0.2263  |
| Internet × Género             | 1  | 3.77     | 1283.69               | 0.0523  |
| Compras × Género              | 1  | 3.35     | 1280.34               | 0.0673  |
| Teletrabajo                   | 1  | 7.20     | 1273.14               | 0.0073  |
| Teletrabajo × Género          | 1  | 0.19     | 1272.96               | 0.6670  |

*Nota.* Elaboración propia con microdatos de TIC-Hogares 2025.

## F.6 Prueba de especificación

El método más utilizado para probar la especificación de modelos de regresión logística es la prueba Link, la cual evalúa si el modelo Logit está correctamente especificado, si podrían faltar variables relevantes o formas funcionales no capturadas. Autores como Pregibon (1980), Hosmer et al. (2013), así como Long & Freese (2014), recomiendan la prueba Link como una herramienta diagnóstica importante en modelos logísticos aplicados.

El procedimiento consiste en reestimar el modelo utilizando:

- $xb\_hat$ : los valores predichos del modelo original
- $xb\_hat^2$ : el cuadrado de los valores predichos

La lógica es que, si el modelo está correctamente especificado:

- $xb\_hat$  debe ser significativo
- $xb\_hat^2$  no debe ser significativo

Los resultados obtenidos fueron:  $p < 0,001$  de  $xb\_hat$  y  $p = 0,326$  de  $xb\_hat^2$ .

Esto constituye un resultado metodológicamente muy favorable,  $xb\_hat$  indica que el modelo posee capacidad predictiva real y que las probabilidades estimadas contienen información relevante sobre la variable dependiente. Por otra parte, la no significancia de  $xb\_hat^2$  implica que no existe evidencia estadística de errores importantes de especificación.

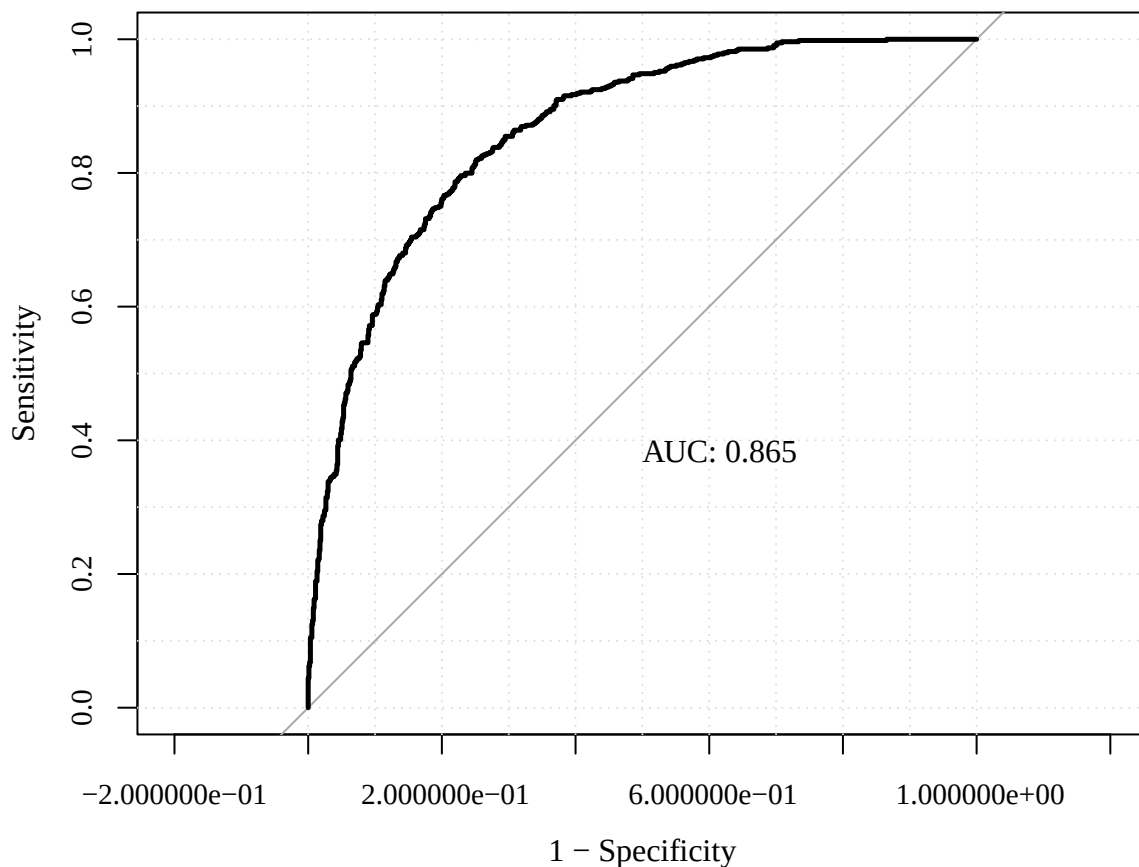
### F.7 Área bajo la curva ROC

El estadístico AUC (Area Under the Curve) mide la capacidad discriminante del modelo, es decir, su habilidad para diferenciar correctamente entre individuos que poseen capital técnico-digital y aquellos que no. El modelo presenta una capacidad predictiva muy alta según el análisis ROC-AUC. El valor obtenido fue 0,8649.

En términos prácticos, esto significa que el modelo tiene aproximadamente un 86,5% de probabilidad de asignar una mayor probabilidad predicha de capital técnico-digital a un individuo que efectivamente posee dichas competencias, en comparación con otro que no las posee. Este resultado confirma que las variables incluidas en el modelo Logit capturan de manera muy eficiente los patrones estructurales asociados al capital técnico-digital en Andalucía.

#### Gráfico 3

*Curva ROC del modelo Logit*



*Nota.* Elaboración propia con microdatos de TIC-Hogares 2025.

### F.8 Matriz de confusión y accuracy

La matriz de confusión y las métricas de clasificación muestran que el modelo Logit posee un desempeño predictivo sólido y equilibrado para identificar individuos con y sin capital técnico-digital.

La exactitud global (*Accuracy*) del modelo fue 0,792. Esto significa que aproximadamente el 79.2% de las observaciones fueron clasificadas correctamente. Además, el intervalo de confianza del 95% confirma

estabilidad estadística en la capacidad predictiva del modelo.

Otra forma más adecuada de medir la exactitud es con *Accuracy balanceado*, ya que es especialmente importante en modelos binarios porque combina sensibilidad y especificidad de manera equilibrada. El valor de esta métrica resultó en 0,7738, por lo que el modelo tiene un desempeño robusto y relativamente homogéneo entre ambas clases.

La matriz de clasificación muestra que el modelo identificó correctamente:

- 766 casos negativos verdaderos
- 382 casos positivos verdaderos

Mientras que los errores de clasificación fueron relativamente moderados:

- 162 falsos negativos
- 140 falsos positivos

Adicionalmente, la prueba de McNemar no resultó significativa ( $p = 0,227$ ), lo que sugiere que no existe un sesgo sistemático importante entre falsos positivos y falsos negativos. Esto indica que el modelo mantiene un comportamiento relativamente balanceado en sus errores de clasificación.

### Tabla 8

*Matriz de confusión del modelo Logit*

| Predicción | Real |     |
|------------|------|-----|
|            | 0    | 1   |
| 0          | 766  | 162 |
| 1          | 140  | 382 |

*Nota.* Elaboración propia con microdatos de TIC-Hogares 2025.